

Chủ đề: ĐGNL



Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (3m + 2)x + 1$. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

A. $\begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $-2 \leq m \leq -1$

C. $-2 < m < -1$

D. $\begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$

Câu 2. [STER] Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. Không có giá trị m thỏa mãn.

B. $m \neq 1$

C. $m = 1$

D. Luôn thỏa mãn với mọi m .

Câu 3. [STER] Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3(m + 1)x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \geq 2$

B. $m < 2$

C. $m < 0$

D. $m \geq 0$

Câu 4. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x - m$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. $[-2; 2]$ B. $(-\infty; 2)$ C. $(-\infty; -2]$ D. $[2; +\infty)$

Câu 5. [STER] Giá trị của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m + 3)x - 5 + m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là.

- A. $-\frac{3}{4} \leq m \leq 1$ B. $m \leq -\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{4} < m < 1$ D. $m \geq 1$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A.** $[-4; 2]$
B. $(-4; 2)$
C. $(-\infty; -4]$
D. $(-\infty; -4) \cup [2; +\infty)$

Câu 7. [STER] Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A.** 0
 B. 3
 C. 2
 D. 1

Câu 8. [STER] Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}(m^2 - m)x^3 + 2mx^2 + 3x - 2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 0

Câu 9. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = mx^3 + mx^2 + m(m-1)x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \leq \frac{4}{3}$ và $m \neq 0$

B. $m = 0$ hoặc $m \geq \frac{4}{3}$

C. $m \geq \frac{4}{3}$

D. $m \leq \frac{4}{3}$

Câu 10. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. 4

B. 2

C. 5

D. 6

Câu 11. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m-1)x^3 - 3(m-1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $1 < m \leq 2$

B. $1 < m < 2$

C. $1 \leq m \leq 2$

D. $1 \leq m < 2$

Câu 12. [STER] Số giá trị nguyên của m để hàm số $y = (4 - m^2)x^3 + (m - 2)x^2 + x + m - 1$ (1) đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng.

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 13. [STER] Số các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-100; 100]$ để hàm số $y = mx^3 + mx^2 + (m + 1)x - 3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là:

A. 200

B. 99

C. 100

D. 201

A. 9 B. 6 C. 5 D. 14

A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

- A. 4 B. Vô số C. 3 D. 5

Câu 17. [STER] Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{(m + 1)x - 2}{x - m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 18. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x + m^2}{x + 4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 5

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 19. [STER] Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2 - m}{x + 1}$ nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định?

A. $m \leq 1$

B. $m \leq -3$

C. $m < -3$

D. $m < 1$

Câu 20. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{x - m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$

B. $-2 < m < 2$

C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$

D. $-2 \leq m \leq 2$

Câu 21. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{mx - 2}{2x - m}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$

B. $-2 < m < 2$

C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$

D. $-2 \leq m \leq 2$

Dạng 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 22. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$

- A.** $(2; 5]$ **B.** $[2; 5)$ **C.** $(2; +\infty)$ **D.** $(2; 5)$

Câu 23. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ là

- A.** $(3; 6]$ **B.** $(3; 6)$ **C.** $(3; +\infty)$ **D.** $[3; 6)$

Câu 24. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$.

A. 2

B. 6

C. Vô số

D. 1

Câu 25. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$?

A. 0

B. 6

C. 3

D. Vô số

Câu 26. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

- A. 2 B. Vô số C. 1 D. 3

Câu 27. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

- A. Vô số B. 4 C. 5 D. 3

Câu 28. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

- A. $(-2; 1]$ B. $(-2; 2)$ C. $(-2; -1]$ D. $(-2; -1)$

Câu 29. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 1}{m - 4x}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; \frac{1}{4})$.

- A. $m > 2$ B. $1 \leq m < 2$ C. $-2 < m < 2$ D. $-2 \leq m \leq 2$

A. 5 B. 3 C. 4 D. 1

[illegible]

Câu 32. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx + 9}{4x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$?

A. 5

B. 11

C. 6

D. 7

Câu 33. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$

A. $-1 < m < 4$

B. $-1 < m \leq 1$

C. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$

D. $1 \leq m < 4$

Câu 34. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = \frac{3x + 18}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$?

- A. 2020 B. 2026 C. 2018 D. 2023

Câu 35. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 4}{2x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 4)$.

- A. Vô số B. 1 C. 3 D. 2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

Dạng 3: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

A. $(-\infty; 1]$ **B.** $(-\infty; 4]$ **C.** $(-\infty; 1)$ **D.** $(-\infty; 4)$

Câu 38. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 2)$ B. $(-\infty; 5)$ C. $(-\infty; 5]$ D. $(-\infty; 2]$

Câu 39. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -1]$ B. $(-\infty; 2)$ C. $(-\infty; -1)$ D. $(-\infty; 2]$

Câu 40. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -2)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(-\infty; -2]$ D. $(-\infty; 1]$

Câu 41. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $(-\infty; -\frac{3}{4}]$ B. $[0; +\infty)$ C. $(-\infty; 0]$ D. $[-\frac{3}{4}; +\infty)$

Câu 42. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ là

- A. $(-1; 5)$ B. $(-\infty; -3]$ C. $(-\infty; -4]$ D. $(-1; +\infty)$

Câu 43. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^3}{3} + 7mx^2 + 14x - m + 2$ giảm trên nửa khoảng $[1; +\infty)$?

- A. $(-\infty; -\frac{14}{15}]$ B. $[-2; -\frac{14}{15}]$ C. $[-\frac{14}{15}; +\infty)$ D. $(-\infty; -\frac{14}{15})$

Câu 44. [STER] Xác định các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A.** $m \geq 0$
B. $m < \frac{1}{2}$
C. $m \leq 0$
D. $m \geq \frac{1}{2}$

Câu 45. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

- A.** $m \leq 0$
B. $m \geq -2$
C. $m \leq -3$
D. $m \leq -1$

Câu 46. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

A. $-1 < m < \frac{1}{3}$

B. $m > \frac{1}{3}$

C. $m < -1$

D. $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$

Câu 47. [STER] Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m - 1)x - m + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

A. $m = 0$

B. $m > 1$

C. $m \leq -\frac{1}{2}$

D. $m < -\frac{1}{2}$

Câu 48. [STER] Tìm tất cả các giá trị m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ tăng trên khoảng $(1; +\infty)$.

A. $m < 3$

B. $m \geq 3$

C. $m \neq 3$

D. $m \leq 3$

Câu 49. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$ là:

A. $(-\infty; 3)$

B. $(-\infty; 3]$

C. $[3; 6]$

D. $(-\infty; 6]$

Câu 50. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 6mx + m$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

- A.** $m \leq -\frac{1}{4}$ **B.** $m \geq \frac{1}{4}$ **C.** $m \geq 2$ **D.** $m \geq 0$

Câu 51. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A.** $m \geq 12$ **B.** $m \leq 12$ **C.** $m \geq 0$ **D.** $m \leq 0$

Câu 52. [STER] Tìm m để hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 3mx + m - 1$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

- A. $m \leq -1$ B. $m \leq 1$ C. $m < 1$ D. $m > -1$

Câu 53. [STER] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = x^3 - 3(2m + 1)x^2 + (12m + 5)x + 2$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Số phần tử của S bằng

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

A. $(-\infty; 6]$ **B.** $(-\infty; 3)$ **C.** $(-\infty; 3]$ **D.** $[3; 6]$

A. 9 B. 10 C. 6 D. 5

Câu 56. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $(-\infty; -\frac{3}{4}]$ B. $[-\frac{3}{4}; +\infty)$ C. $[0; +\infty)$ D. $(-\infty; 0]$

Câu 57. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - (m - 1)x^2 + 3(m - 1)x + 1$. Số các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$ là

- A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 58. [STER] Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

- A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2017

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 59. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-2020; 2020]$ để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 2004 B. 2017 C. 2020 D. 2009

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 60. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 - (m+1)x^2 - (2m^2 - 3m + 2)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 61. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $(-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = 2x^3 + mx^2 + 2x$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Tính số phần tử của tập hợp S .

A. 2025

B. 2016

C. 2024

D. 2023

A. 1 B. -2 C. 3 D. -5

Dạng 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 63. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$

B. $m \leq 0$

C. $1 \leq m < 2$

D. $m \geq 2$

Câu 64. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

A. 0

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 65. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

- A. $\frac{5}{2}$ B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 66. [STER] Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x + 1 + \frac{m}{x-2}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

- A. $[0; 1)$ B. $(-\infty; 0]$ C. $[0; +\infty) \setminus \{1\}$ D. $(-\infty; 0)$

Câu 67. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số $y = \frac{\cos x - 3}{\cos x - m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

A. $\begin{cases} 0 \leq m < 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 0 < m < 3 \\ m < -1 \end{cases}$

C. $m \leq 3$

D. $m < 3$

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y = \frac{(4-m)\sqrt{6-x}+3}{\sqrt{6-x}+m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(-10; 10)$ sao cho hàm số đồng biến trên $(-8; 5)$?

A. 14

B. 13

C. 12

D. 15

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S .

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $m > 2$

C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$

D. $-1 < m < 1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S .

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $m > 2$

C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$

D. $-1 < m < 1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 74. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2}{2} - mx + \ln(x - 1)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 75. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2x^4 - 2(4m - 1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

A. 15

B. 6

C. 7

D. 16

Câu 76. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2018; 2018]$ để hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx - 1$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

- A. 2017 B. 2019 C. 2020 D. 2018

Câu 77. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

- A. $m \in (-1; 1)$ B. $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ C. $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ D. $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$

Câu 78. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ và đồng biến trên khoảng $(4; 6)$.

A. 6

B. 7

C. 5

D. 4

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{1 - \ln x} + 1}{\sqrt{1 - \ln x} + m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-5; 5]$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{e^3}; 1\right)$.

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 80. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$ đồng biến trên khoảng $(1; e)$?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 81. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. Vô số

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 82. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 83. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = |x^3 - mx^2 + 12x + 2m|$ luôn đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 18 B. 19 C. 21 D. 20

Câu 84. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-8; 8)$ sao cho hàm số $y = |-2x^3 + 3mx - 2|$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Câu 85. [STER] Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$. Tổng giá trị các phần tử của T bằng

- A. 9 B. 45 C. 55 D. 36

Câu 86. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{m - \sin x}{\cos^2 x}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$.

- A. $m \geq 1$ B. $m \leq 2$ C. $m \leq \frac{5}{4}$ D. $m \leq 0$

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + 6x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - (2m + 4)x - 5$ nghịch biến trên $(0; 2)$

- A. 2008 B. 2007 C. 2018 D. 2019

Câu 88. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. 12 B. 11 C. 9 D. 10

Câu 89. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. Vô số B. 2 C. 1 D. 0

Câu 90. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$

B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$

D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 91. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = 2^{x^3 - x^2 + mx + 1}$ đồng biến trên $(1; 2)$.

A. $m > -8$

B. $m \geq -1$

C. $m \leq -8$

D. $m < -1$